

Lista completa de componentes

Control de Inserción de Trama — Hardware del ESP32

Nivel 1 (ya en uso) + Nivel 2 (a implementar) · con espacio para links y precios

Cómo usar este documento: las tablas listan cada componente con su función y cantidad. La última columna de cada tabla está en blanco para que completes el link de compra y el precio. El Nivel 1 es lo que ya está en uso (arranque y pausa del telar). El Nivel 2 es lo que hay que sumar para que el sistema dicte la secuencia del dibujo moviendo los marcos.

1. Nivel 1 — Control de Marcha / Pausa (ya en uso)

Esta etapa ya está diseñada y documentada. El ESP32 acciona los botones de Marcha y Pausa del telar mediante relés en paralelo, sin invadir la electrónica de la máquina. Incluye toda la etapa de protección eléctrica.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
ESP32 (NodeMCU / WROOM-32)	El cerebro del sistema. Recibe las órdenes por WiFi y dispara los relés. Opera a 3.3V.	1	
Módulo Relé 2 canales (5V, optoacoplado)	Simula los pulsadores físicos. Se conecta en paralelo a los botones de Marcha y Pausa del telar.	1	
Regulador Step-Down LM2596	Convierte los 24V del telar a 5V estables para alimentar el ESP32 y los relés.	1	
Fusible de protección	Corta el circuito ante un cortocircuito o sobrecorriente.	1	
Diodo Schottky	Protege contra inversión de polaridad en la entrada de 24V.	1	
Supresor TVS P6KE33CA	Absorbe picos de voltaje (>33V) antes de que dañen al regulador.	1	
Capacitor electrolítico 470µF 50V	Estabiliza la entrada de 24V ante el arranque de los motores.	1	
Capacitor electrolítico 47µF 50V	Estabiliza la salida de 5V del regulador.	1	
Capacitores cerámicos 100nF	Filtran el ruido de alta frecuencia de la alimentación.	2 a 3	
Placa universal, cables y borneras	Montaje y conexionado de toda la etapa.	según armado	

2. Nivel 2 — Control del tejido por marcos (a implementar)

Fundamento: como los tejidos de la planta son patrones simples y repetitivos (tipo cortina, con rayas que se repiten), no se necesita control hilo por hilo. Alcanza con controlar marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos), lo que reduce el hardware a solo 8 a 16 actuadores. Esta etapa reemplaza la función de las tarjetas perforadas del Jacquard.

2.1. Camino recomendado — con servomotores

Es el camino más simple: los servos no necesitan MOSFET ni diodos. Recomendado para el prototipo.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
Servomotor MG996R	Actuador de marco: sube/baja cada marco al girar. Uno por marco. Camino recomendado (no necesita MOSFET ni diodos).	8 a 16	
Módulo PCA9685 (16 canales PWM)	Controlador de servos: maneja hasta 16 servos con solo 2 pines del ESP32 (I2C).	1	
Fuente conmutada 5V 10A	Alimenta los servos (NO desde el ESP32). Si son 16 servos, usar 5V 20A.	1	
Capacitor electrolítico 1000µF	Estabiliza la línea de los servos ante los picos de corriente al moverse.	1 a 2	
Cables dupont, bornera y soporte	Conexionado de los servos y montaje sobre los marcos del telar.	según armado	

2.2. Camino alternativo — con solenoides / electroimanes

Solo si los marcos pesan demasiado para un servo. Requiere más componentes (MOSFET y diodos por cada solenoide). Si se elige este camino, NO se usan los servos ni el PCA9685 de la tabla anterior.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
Solenoides / electroimán 12V (ej. JF-0826B)	Actuador de marco (alternativa): tira/empuja el marco. Se usa si el marco pesa mucho para un servo.	8 a 16	
MOSFET IRLZ44N	Permite al ESP32 (3.3V) conmutar la corriente del solenoide. Uno por solenoide (o módulo multicanal).	8 a 16	
Diodo flyback 1N4007	Protege del pico de tensión de la bobina al apagarse. Uno por solenoide.	8 a 16	
Módulo 74HC595 (shift register)	Maneja 8 salidas ON/OFF con 3 pines del ESP32. Se encadena para más. (En vez del PCA9685.)	1 a 2	
Fuente 12V acorde al consumo	Alimenta los solenoides. Se dimensiona según cuántos se activen a la vez.	1	

3. Notas para la compra

- La cantidad de actuadores (8 a 16) depende de cuántos marcos tenga el telar. Para patrones repetitivos simples, 8 marcos suelen ser suficientes.
- Un solo módulo PCA9685 maneja hasta 16 servos. Si el telar tiene más de 16 marcos, se encadena un segundo módulo.
- Elegí UN camino para el Nivel 2: servos (recomendado) O solenoides. No hacen falta los dos.
- Los actuadores se alimentan de su propia fuente, NUNCA desde los pines del ESP32 (no aguanta esa corriente). Comparten el negativo (GND) con el ESP32.
- Para servos MG996R: cada uno puede pedir picos de ~1A bajo carga. Dimensioná la fuente por la cantidad que se muevan a la vez, con margen.

Diagramas de referencia: *el cableado del Nivel 1 esta en el diagrama de conexión eléctrica; la etapa de marcos del Nivel 2 esta en el diagrama del nivel 2. Ambos vienen en el ZIP de diagramas, en SVG y PNG.*